

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ WEBSITE BÁN HÀNG DỰA TRÊN MAGENTO/MAGE-OS

1. Giới thiệu

1.1. Tên sản phẩm

Website bán hàng dựa trên Magento/Mage-OS.

Phiên bản kiểm thử:

- Mage-OS 3.0.0
- Based on Magento 2.4.9
- Môi trường local Docker trên Ubuntu WSL2
- Domain local: <https://magento.test/>

1.2. Mục tiêu của sản phẩm

Website Magento/Mage-OS được xây dựng nhằm mô phỏng một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh, hỗ trợ các chức năng chính như:

- Hiển thị danh mục sản phẩm
- Hiển thị chi tiết sản phẩm
- Tìm kiếm và lọc sản phẩm
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- Cập nhật giỏ hàng
- Thanh toán và tạo đơn hàng
- Đăng ký và đăng nhập tài khoản khách hàng
- Quản trị sản phẩm
- Quản trị đơn hàng
- Kiểm tra email qua Mailcatcher

Website sử dụng sample data để phục vụ quá trình kiểm thử, giúp nhóm kiểm thử có dữ liệu sản phẩm, danh mục, khách hàng và đơn hàng mẫu.

1.3. Mục tiêu của kiểm thử

Mục tiêu của kế hoạch kiểm thử là:

- Xác định các chức năng chính cần kiểm thử trên website Magento/Mage-OS.
- Đánh giá khả năng hoạt động đúng của các chức năng bán hàng.
- Phát hiện lỗi chức năng, lỗi giao diện, lỗi dữ liệu và lỗi bảo mật cơ bản.

- Đánh giá khả năng đáp ứng của website trong môi trường local.
- Ghi nhận kết quả kiểm thử, bug report và đề xuất cải thiện chất lượng hệ thống.
- Cung cấp bằng chứng kiểm thử thông qua bảng test case, ảnh minh chứng và báo cáo kết quả.

2. Phạm vi kiểm thử

2.1. Chức năng thực hiện kiểm thử

Các chức năng được kiểm thử bao gồm:

Module Trang chủ	Chức năng kiểm thử Kiểm tra hiển thị banner, menu, block sản phẩm, link điều hướng
Danh mục sản phẩm	Xem danh sách sản phẩm, phân trang, sort, filter
Tìm kiếm sản phẩm	Tìm kiếm theo từ khóa hợp lệ, không hợp lệ, rỗng
Chi tiết sản phẩm	Xem tên, ảnh, giá, mô tả, SKU, stock, add to cart
Giỏ hàng	Thêm sản phẩm, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm, tính subtotal
Checkout	Nhập thông tin giao hàng, chọn shipping, đặt hàng
Tài khoản khách hàng	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu
Admin login	Đăng nhập trang quản trị
Quản lý sản phẩm	Xem danh sách, thêm/sửa sản phẩm, cập nhật giá/stock
Quản lý đơn hàng	Xem danh sách đơn hàng, xem chi tiết đơn hàng, cập nhật trạng thái nếu phù hợp
Email	Kiểm tra email đăng ký, quên mật khẩu, xác nhận đơn hàng qua Mailcatcher
Database	Kiểm tra dữ liệu đơn hàng/sản phẩm/khách hàng qua PhpMyAdmin
Bảo mật cơ bản	Kiểm tra input form, login, session, CSRF cơ bản, scan bằng OWASP ZAP
Hiệu năng cơ bản	Kiểm tra response time một số trang chính bằng JMeter

2.2. Chức năng không thực hiện kiểm thử

Do giới hạn thời gian và phạm vi bài tập, các chức năng sau không kiểm thử sâu:

- Tích hợp thanh toán thật.
- Tích hợp vận chuyển thật.
- Multi-store/multi-language.
- Promotion rule nâng cao.
- Tax rule nâng cao.
- Elasticsearch/OpenSearch tuning chuyên sâu.
- API automation toàn bộ hệ thống.
- Kiểm thử bảo mật chuyên sâu dạng penetration testing.
- Kiểm thử hiệu năng tải lớn ở quy mô production.
- Kiểm thử source code mức unit test của Magento core.

3. Yêu cầu kiểm thử

3.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Mã yêu cầu	Nội dung
FR-01	Người dùng có thể truy cập trang chủ
FR-02	Người dùng có thể xem danh mục sản phẩm
FR-03	Người dùng có thể tìm kiếm sản phẩm
FR-04	Người dùng có thể xem chi tiết sản phẩm
FR-05	Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng
FR-06	Người dùng có thể cập nhật/xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng
FR-07	Người dùng có thể thực hiện checkout
FR-08	Người dùng có thể đăng ký tài khoản
FR-09	Người dùng có thể đăng nhập/đăng xuất
FR-10	Người dùng có thể dùng chức năng quên mật khẩu
FR-11	Admin có thể đăng nhập trang quản trị
FR-12	Admin có thể xem danh sách sản phẩm
FR-13	Admin có thể thêm/sửa thông tin sản phẩm

Mã yêu cầu	Nội dung
FR-14	Admin có thể xem danh sách đơn hàng
FR-15	Hệ thống gửi email tới Mailcatcher trong các luồng phù hợp

3.2. Yêu cầu phi chức năng

Mã yêu cầu	Nội dung
NFR-01	Website hiển thị đúng trên Chrome và Edge
NFR-02	Giao diện có thể sử dụng trên desktop và mobile view
NFR-03	Các trang chính phản hồi trong thời gian chấp nhận được trên môi trường local
NFR-04	Hệ thống không để lộ lỗi nghiêm trọng khi nhập dữ liệu không hợp lệ
NFR-05	Các form đăng nhập/dăng ký/checkout có kiểm tra dữ liệu đầu vào
NFR-06	Trang admin yêu cầu xác thực trước khi truy cập chức năng quản trị
NFR-07	Cookie/session và header bảo mật được kiểm tra ở mức cơ bản
NFR-08	Dữ liệu đơn hàng được lưu vào database sau khi checkout thành công

4. Chiến lược kiểm thử

4.1. Phương pháp kiểm thử

Dự án áp dụng các phương pháp kiểm thử sau:

Phương pháp	Cách áp dụng
Kiểm thử hộp đen	Kiểm thử dựa trên chức năng và giao diện, không can thiệp mã nguồn
Kiểm thử thủ công	Tester thao tác trực tiếp trên website và ghi kết quả
Kiểm thử tự động cơ bản	Dùng Selenium/Playwright cho một số luồng đăng nhập, tìm kiếm, add to cart
Kiểm thử bảo mật cơ bản	Dùng OWASP ZAP và kiểm thử input thủ công
Kiểm thử hiệu năng cơ bản	Dùng JMeter kiểm tra response time với số lượng user giả lập nhỏ

4.2. Mức độ kiểm thử

Mức kiểm thử	Áp dụng trong dự án
Integration Test	Kiểm tra liên kết giữa frontend, cart, checkout, database, email
System Test	Kiểm thử toàn bộ website Magento/Mage-OS như một hệ thống hoàn chỉnh
Security Test	Kiểm thử bảo mật cơ bản bằng OWASP ZAP và test input
Performance Test	Kiểm thử hiệu năng cơ bản bằng JMeter

5. Công cụ kiểm thử

STT	Mục đích	Công cụ	Ghi chú
1	Quản lý test case	Microsoft Excel / Google Sheets	Ghi test case, actual result, status
2	Kiểm thử thủ công	Chrome, Edge	Thao tác trực tiếp trên website
3	Kiểm thử tự động	Selenium hoặc Playwright	
4	Kiểm thử API/admin token	Postman hoặc curl	Kiểm tra một số endpoint cơ bản
5	Kiểm thử hiệu năng	Apache JMeter	Test response time/load cơ bản
6	Kiểm thử bảo mật	OWASP ZAP	Passive scan/active scan ở mức cơ bản
7	Kiểm tra email	Mailcatcher	Kiểm tra email local
8	Kiểm tra database	PhpMyAdmin	Kiểm tra dữ liệu sản phẩm, customer, order
9	Ghi bug	Excel / Google Sheets	Quản lý bug report

6. Môi trường kiểm thử

Thành phần	Thông tin
Hệ điều hành host	Windows 10/11
Môi trường Linux	Ubuntu WSL2
Container	Docker Desktop + Docker Compose
Nền tảng web	Mage-OS 3.0.0 based on Magento 2.4.9
Domain local	https://magento.test/
Frontend	https://magento.test/
Admin	https://magento.test/admin/
Mailcatcher	http://localhost:1080/
PhpMyAdmin	http://localhost:8080/
Database	MariaDB/MySQL container
Search engine	OpenSearch
Cache	Redis/Valkey
Message queue	RabbitMQ
Trình duyệt	Google Chrome
Dữ liệu test	Magento/Mage-OS sample data

7. Dữ liệu kiểm thử

7.1. Dữ liệu hệ thống

- Sample products: khoảng 2040 sản phẩm.
- Sample categories: khoảng 40 danh mục.
- Sample customer: có dữ liệu khách hàng mẫu.
- Sample orders: có đơn hàng mẫu.
- Sản phẩm mẫu dùng kiểm thử: Joust Duffle Bag.
- Category mẫu: Gear/Bags.
- Từ khóa tìm kiếm mẫu: bag.

7.2. Tài khoản kiểm thử

Loại tài khoản Admin QA	Username/Email admin	Password Admin123 456!	Mục đích Đăng nhập admin
Admin mặc định	john.smith	password1 23	Dự phòng local
Customer test	Tạo trong quá trình test	Password test	Kiểm thử đăng ký/đăng nhập khách hàng

Các tài khoản này chỉ dùng cho môi trường local testing, không dùng cho production.

8. Nguồn lực kiểm thử

Vai trò	Trách nhiệm
Test Lead	Lập kế hoạch kiểm thử, phân công, tổng hợp kết quả
Tester 1	Kiểm thử frontend: home, category, search, product detail
Tester 2	Kiểm thử cart, checkout, customer account
Tester 3	Kiểm thử admin: product, order, customer
Tester 4	Kiểm thử bảo mật bằng OWASP ZAP và test input thủ công
Tester 5	Kiểm thử hiệu năng bằng JMeter
Document Owner	Tổng hợp test case, bug report, ảnh minh chứng và báo cáo

Nếu nhóm ít người, một thành viên có thể đảm nhận nhiều vai trò.

9. Phân công kiểm thử đề xuất

9.1. Phân công kiểm thử đề xuất

Do nhóm gồm 4 thành viên, phạm vi kiểm thử được chia theo từng nhóm chức năng chính của website Magento/Mage-OS. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm thiết kế test case, thực hiện kiểm thử, ghi nhận kết quả thực tế, chụp ảnh minh chứng và báo cáo lỗi đối với phần được phân công. Trong quá trình kiểm thử, các thành viên phối hợp với nhau để đảm bảo các luồng chức năng liên quan như tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, checkout, email và dữ liệu đơn hàng được kiểm tra đầy đủ.

Thành viên	Vai trò chính	Phạm vi phụ trách	Công việc cụ thể	Sản phẩm bàn giao
Thành viên 1	Test Lead, quản lý kiểm thử và tổng hợp báo cáo	Lập kế hoạch kiểm thử, quản lý test case, smoke test ban đầu, tổng hợp kết quả kiểm thử	Xây dựng Test Plan; xác định phạm vi kiểm thử; phân chia module cho các thành viên; chuẩn hóa mẫu test case và bug report; thực hiện smoke test ban đầu để xác nhận website đủ điều kiện kiểm thử; kiểm tra các chức năng cơ bản như mở trang chủ, mở admin, search sản phẩm, add to cart, checkout; theo dõi tiến độ thực hiện test case của cả nhóm; tổng hợp số lượng test case pass/fail/blocked; tổng hợp bug report; viết phần đánh giá kết quả kiểm thử trong báo cáo	Test Plan hoàn chỉnh; bảng phân công công việc; bảng tổng hợp test case; bảng tổng hợp bug; ảnh minh chứng smoke test; Test Summary Report
Thành viên 2	Tester frontend, UI và responsive	Trang chủ, danh mục sản phẩm, tìm kiếm, chi tiết sản phẩm, giao diện responsive	Thiết kế và thực hiện test case cho trang chủ; kiểm tra menu, banner, link điều hướng, block sản phẩm; kiểm tra danh mục Gear/Bags và các danh mục mẫu; kiểm tra sắp xếp sản phẩm, lọc sản phẩm, phân trang; kiểm tra tìm kiếm với từ khóa hợp lệ, từ khóa không tồn tại, từ khóa rỗng, ký tự đặc biệt; kiểm tra trang chi tiết	Test case cho Home, Category, Search, Product Detail; kết quả kiểm thử frontend; ảnh minh chứng giao diện; danh sách lỗi UI/responsive nếu có

Thành viên	Vai trò chính	Phạm vi phụ trách	Công việc cụ thể	Sản phẩm bàn giao
			sản phẩm như tên sản phẩm, ảnh, giá, SKU, mô tả, trạng thái còn hàng; kiểm tra nút Add to Cart ở trang chi tiết sản phẩm; kiểm tra giao diện trên Chrome, Edge và responsive mode bằng Chrome DevTools với desktop, tablet, mobile	
Thành viên 3	Tester luồng mua hàng và tích hợp	Giỏ hàng, checkout, tài khoản khách hàng, email qua Mailcatcher, dữ liệu đơn hàng	Thiết kế và thực hiện test case cho chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng; kiểm tra cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ; kiểm tra xóa sản phẩm khỏi giỏ; kiểm tra tính subtotal, shipping, grand total; kiểm tra checkout với guest user hoặc customer account; kiểm tra nhập thông tin giao hàng hợp lệ và không hợp lệ; kiểm tra chọn phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán local/offline; kiểm tra đặt hàng thành công; kiểm tra email xác nhận đơn hàng trong Mailcatcher; kiểm tra đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu; kiểm tra dữ liệu đơn hàng được tạo	Test case cho Cart, Checkout, Customer Account, Email; ảnh minh chứng đặt hàng thành công; ảnh Mailcatcher; kết quả kiểm tra dữ liệu đơn hàng; bug report liên quan đến luồng mua hàng

Thành viên	Vai trò chính	Phạm vi phụ trách	Công việc cụ thể	Sản phẩm bàn giao
			trong admin hoặc PhpMyAdmin	
Thành viên 4	Tester admin, security, performance và automation hỗ trợ	Admin login, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, OWASP ZAP, JMeter cơ bản, automation smoke test nếu có	Thiết kế và thực hiện test case cho trang đăng nhập admin; kiểm tra đăng nhập admin với tài khoản hợp lệ và không hợp lệ; kiểm tra truy cập admin khi chưa đăng nhập; kiểm tra danh sách sản phẩm trong admin; kiểm tra thêm sản phẩm đơn giản nếu phù hợp; kiểm tra chỉnh sửa giá, số lượng tồn kho, trạng thái sản phẩm; kiểm tra danh sách đơn hàng và chi tiết đơn hàng; kiểm tra cập nhật trạng thái đơn hàng nếu phù hợp; sử dụng OWASP ZAP để scan bảo mật cơ bản; kiểm tra thủ công một số input với dữ liệu bất thường như ký tự đặc biệt, script tag, chuỗi SQL injection cơ bản; sử dụng JMeter để kiểm tra response time các trang chính như homepage, search, category, product detail; hỗ trợ viết automation smoke test cho một số luồng như mở trang chủ, search,	Test case cho Admin Login, Admin Product, Admin Order; báo cáo OWASP ZAP; báo cáo JMeter; ảnh minh chứng admin; bug report liên quan đến admin, bảo mật, hiệu năng; script automation nếu có

Thành viên	Vai trò chính	Phạm vi phụ trách	Công việc cụ thể	Sản phẩm bàn giao
			product detail, add to cart nếu nhóm có đủ thời gian	

Mô tả chi tiết trách nhiệm từng thành viên

Thành viên 1: Test Lead và tổng hợp báo cáo

Thành viên 1 chịu trách nhiệm điều phối chung quá trình kiểm thử. Trước khi các thành viên khác bắt đầu kiểm thử chi tiết, thành viên 1 cần xác nhận môi trường Magento/Mage-OS đã hoạt động ổn định thông qua smoke test. Các bước smoke test bao gồm mở trang chủ, mở trang admin, đăng nhập admin, tìm kiếm sản phẩm, mở trang chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, mở checkout, mở Mailcatcher và PhpMyAdmin.

Ngoài ra, thành viên 1 chịu trách nhiệm quản lý file test case chung, đảm bảo các test case có đầy đủ các trường như Test Case ID, Module, Pre-condition, Test Data, Steps, Expected Result, Actual Result, Status và Evidence. Sau khi các thành viên hoàn thành kiểm thử, thành viên 1 tổng hợp kết quả kiểm thử, thống kê số lượng test case pass, fail, blocked, số lượng bug theo severity và viết phần kết luận chất lượng hệ thống.

Thành viên 2: Kiểm thử frontend, sản phẩm và giao diện

Thành viên 2 chịu trách nhiệm kiểm thử các chức năng mà người dùng nhìn thấy đầu tiên khi truy cập website. Phạm vi chính gồm trang chủ, danh mục sản phẩm, tìm kiếm, trang chi tiết sản phẩm và responsive UI. Thành viên này cần kiểm tra xem giao diện có hiển thị đúng không, các link điều hướng có hoạt động không, sản phẩm có hiển thị đầy đủ thông tin không và chức năng tìm kiếm có trả kết quả phù hợp không.

Đối với responsive UI, thành viên 2 sử dụng Chrome DevTools để kiểm tra giao diện ở các kích thước màn hình khác nhau như desktop, tablet và mobile. Các lỗi như vỡ layout, chữ bị che, nút bị lệch, menu không mở được, ảnh sản phẩm không hiển thị đúng cần được ghi nhận vào bug report.

Thành viên 3: Kiểm thử luồng mua hàng và tích hợp

Thành viên 3 chịu trách nhiệm kiểm thử luồng nghiệp vụ quan trọng nhất của website bán hàng, bao gồm thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật giỏ hàng,

checkout, tài khoản khách hàng và email. Đây là nhóm chức năng có tính liên kết cao, vì một lỗi ở sản phẩm hoặc giỏ hàng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến checkout và tạo đơn hàng.

Thành viên 3 cần kiểm tra các trường hợp như thêm một sản phẩm vào giỏ, thêm nhiều sản phẩm, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm khỏi giỏ, nhập thông tin giao hàng hợp lệ, bỏ trống trường bắt buộc, nhập email/số điện thoại sai định dạng và đặt hàng thành công. Sau khi đặt hàng, thành viên 3 cần kiểm tra email trong Mailcatcher và kiểm tra đơn hàng có xuất hiện trong admin hoặc database hay không.

Thành viên 4: Kiểm thử admin, bảo mật, hiệu năng và automation hỗ trợ

Thành viên 4 chịu trách nhiệm kiểm thử khu vực quản trị và các kiểm thử phi chức năng cơ bản. Với phần admin, thành viên này kiểm tra đăng nhập admin, danh sách sản phẩm, chỉnh sửa sản phẩm, quản lý đơn hàng và xem chi tiết đơn hàng. Các thao tác admin cần được kiểm tra cẩn thận vì đây là khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến dữ liệu của website.

Với phần bảo mật, thành viên 4 sử dụng OWASP ZAP để quét cơ bản website local nhằm phát hiện các vấn đề phổ biến như thiếu security header, cookie chưa cấu hình tốt hoặc input có dấu hiệu rủi ro. Ngoài scan tự động, thành viên 4 thực hiện thêm kiểm thử thủ công bằng cách nhập một số dữ liệu bất thường vào form đăng nhập, tìm kiếm, đăng ký và checkout. Với phần hiệu năng, thành viên 4 dùng JMeter để kiểm tra thời gian phản hồi của một số trang chính với tải nhỏ, phù hợp với môi trường local. Nếu còn thời gian, thành viên 4 hỗ trợ viết script automation smoke test cho một số luồng cơ bản.

9.2. Quy định ghi nhận kết quả kiểm thử

Mỗi thành viên khi thực hiện test case cần ghi đầy đủ các thông tin sau:

Nội dung	Yêu cầu ghi nhận
Actual Result	Mô tả kết quả thực tế sau khi thực hiện test
Status	Ghi Pass, Fail hoặc Blocked
Evidence	Chụp ảnh màn hình hoặc lưu log nếu cần
Bug ID	Nếu test case fail, tạo Bug ID tương ứng

Nội dung	Yêu cầu ghi nhận
Note	Ghi chú thêm nếu lỗi phụ thuộc môi trường hoặc dữ liệu test

9.3. Quy định đặt mã test case theo thành viên

Để dễ quản lý, mã test case được đặt theo module như sau:

Thành viên	Module	Mã test case đề xuất
Thành viên 1	Smoke Test, Test Summary	TC_SMOKE_001, TC_SMOKE_002
Thành viên 2	Home, Category, Search, Product	TC_HOME_001, TC_CAT_001, TC_SEARCH_001, TC_PRODUCT_001
Thành viên 3	Cart, Checkout, Customer, Email	TC_CART_001, TC_CHECKOUT_001, TC_CUSTOMER_001, TC_EMAIL_001
Thành viên 4	Admin, Security, Performance	TC_ADMIN_001, TC_SECURITY_001, TC_PERF_001

9.4. Quy định báo cáo lỗi

Khi phát hiện lỗi, thành viên phụ trách cần tạo bug report với các thông tin sau:

Trường	Nội dung cần ghi
Bug ID	Mã lỗi, ví dụ BUG_CART_001
Module	Module xảy ra lỗi

Trường	Nội dung cần ghi
Title	Tiêu đề ngắn gọn mô tả lỗi
Severity	Critical, High, Medium hoặc Low
Priority	High, Medium hoặc Low
Steps to Reproduce	Các bước tái hiện lỗi
Expected Result	Kết quả mong đợi
Actual Result	Kết quả thực tế
Evidence	Ảnh chụp màn hình, log hoặc video nếu có
Status	New, Open, Fixed, Retest hoặc Closed

10. Các module ưu tiên kiểm thử

Mức ưu tiên	Module	Lý do
Cao	Add to cart	Chức năng cốt lõi của website bán hàng
Cao	Checkout	Chức năng quan trọng nhất để tạo đơn hàng
Cao	Product detail	Người dùng cần xem đúng thông tin sản phẩm
Cao	Search/filter	Ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm tìm sản phẩm
Cao	Admin login	Bảo vệ khu vực quản trị
Cao	Admin product management	Quản lý dữ liệu sản phẩm
Trung bình	Customer register/login	Cần thiết cho trải nghiệm người dùng
Trung bình	Email	Xác nhận các luồng gửi mail
Trung bình	Responsive	Đảm bảo hiển thị trên nhiều thiết bị
Trung bình	Performance	Đánh giá tốc độ phản hồi

Mức ưu tiên Trung bình	Module Security basic	Lý do Phát hiện lỗi bảo mật phổ biến
Thấp	Tùy chỉnh nâng cao	Không thuộc phạm vi chính

11. Entry Criteria - Tiêu chí bắt đầu kiểm thử

Hoạt động kiểm thử bắt đầu khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Môi trường Docker Magento/Mage-OS đã chạy thành công.
- Truy cập được frontend <https://magento.test/>.
- Truy cập được admin <https://magento.test/admin/>.
- Admin account đăng nhập được.
- Sample data đã được cài đặt.
- Có sản phẩm, danh mục, khách hàng hoặc đơn hàng mẫu.
- Mailcatcher và PhpMyAdmin truy cập được.
- Test Plan đã được phê duyệt trong nhóm.
- Test case cho các module chính đã được chuẩn bị.
- Tester có trình duyệt và công cụ cần thiết để thực hiện kiểm thử.

12. Exit Criteria - Tiêu chí kết thúc kiểm thử

Hoạt động kiểm thử kết thúc khi thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện sau:

- 100% test case thuộc phạm vi chính đã được thực thi.
- Các chức năng ưu tiên cao đã được kiểm thử.
- Tất cả lỗi Critical và High đã được ghi nhận rõ ràng.
- Không còn lỗi blocker khiến hệ thống không thể kiểm thử tiếp.
- Có bảng tổng hợp kết quả test case.
- Có bug report cho các lỗi phát hiện.
- Có ảnh minh chứng cho các chức năng chính.
- Có kết quả kiểm thử bảo mật cơ bản.
- Có kết quả kiểm thử hiệu năng cơ bản.
- Hoàn thành báo cáo kiểm thử cuối cùng.

13. Suspension Criteria - Tiêu chí tạm dừng kiểm thử

Tạm dừng kiểm thử nếu xảy ra một trong các trường hợp:

- Không khởi động được Docker containers.
- Không truy cập được frontend.
- Không truy cập được admin.
- Database hoặc OpenSearch lỗi khiến hệ thống không hoạt động.
- Không có sample data để thực hiện test.
- Lỗi môi trường làm sai lệch kết quả kiểm thử.
- Website không thể thực hiện các luồng cơ bản như search, product detail, cart.

Khi lỗi môi trường được xử lý, nhóm kiểm thử sẽ thực hiện smoke test lại trước khi tiếp tục kiểm thử chi tiết.

14. Rủi ro và biện pháp xử lý

STT	Rủi ro	Mức ảnh hưởng	Biện pháp xử lý
1	Docker Desktop không chạy	Cao	Kiểm tra Docker, WSL Integration, restart Docker
2	OpenSearch khởi động chậm	Trung bình	Chờ 30–60 giây, kiểm tra log, chạy lại bin/start
3	magento.test không resolve	Cao	Thêm hosts entry vào Windows và WSL
4	Browser báo SSL không tin cậy	Thấp	Import rootCA.pem hoặc tạm bypass khi test local
5	Sample data chưa cài	Cao	Chạy bin/init, reindex, flush cache
6	Checkout lỗi do cấu hình shipping/payment	Cao	Kiểm tra cấu hình Magento, chọn phương thức offline/local
7	Admin bị lỗi 2FA	Trung bình	Dùng module disable 2FA cho local dev
8	Test case quá nhiều, không đủ thời gian	Trung bình	Ưu tiên module cart, checkout, product, admin

STT 9	Rủi ro Dữ liệu test bị thay đổi sau nhiều lần test	Mức ảnh hưởng Trung bình	Biện pháp xử lý Backup database trước khi test, ghi rõ dữ liệu sử dụng
10	Công cụ ZAP/JMeter gây tải lớn	Trung bình	Chỉ chạy mức cơ bản trên local, không test tải quá cao

15. Lịch trình kiểm thử đề xuất

STT	Công việc	Thời gian đề xuất	Kết quả
1	Xác nhận môi trường, smoke test	Ngày 1	Website sẵn sàng test
2	Viết Test Plan	Ngày 1	Test Plan hoàn chỉnh
3	Viết Test Scenario	Ngày 2	Danh sách scenario
4	Viết Test Case chi tiết	Ngày 2–3	File test case
5	Kiểm thử frontend	Ngày 4	Kết quả test frontend
6	Kiểm thử cart/checkout/customer	Ngày 5	Kết quả test luồng mua hàng
7	Kiểm thử admin	Ngày 6	Kết quả test quản trị
8	Kiểm thử bảo mật cơ bản	Ngày 7	Báo cáo ZAP/security
9	Kiểm thử hiệu năng cơ bản	Ngày 8	Báo cáo JMeter
10	Ghi bug report và retest	Ngày 9	Bug report
11	Tổng hợp kết quả	Ngày 10	Test summary
12	Viết báo cáo cuối	Ngày 11–12	Báo cáo hoàn chỉnh

16. Deliverables - Tài liệu bàn giao

STT	Tài liệu/Sản phẩm	Mô tả
1	Test Plan	Kế hoạch kiểm thử
2	Test Scenario	Danh sách kịch bản kiểm thử
3	Test Case Sheet	Bảng test case chi tiết
4	Bug Report	Danh sách lỗi phát hiện
5	Test Summary Report	Tổng hợp kết quả kiểm thử

STT	Tài liệu/Sản phẩm	Mô tả
6	Ảnh minh chứng	Ảnh quá trình test và lỗi
7	JMeter Report	Kết quả kiểm thử hiệu năng
8	OWASP ZAP Report	Kết quả kiểm thử bảo mật
9	Environment Guide	Hướng dẫn dựng/chạy môi trường
10	Source Code / GitHub Repo	Mã nguồn và Docker setup

17. Smoke Test ban đầu

Trước khi kiểm thử chi tiết, thực hiện smoke test:

STT	Test	Expected Result
1	Mở https://magento.test/	Trang chủ hiển thị thành công
2	Mở https://magento.test/admin/	Trang admin login hiển thị
3	Đăng nhập admin	Đăng nhập thành công
4	Search từ khóa bag	Có kết quả sản phẩm
5	Vào category Gear/Bags	Danh sách sản phẩm hiển thị
6	Vào product Joust Duffle Bag	Trang chi tiết sản phẩm hiển thị
7	Add to Cart	Sản phẩm được thêm vào giỏ
8	Mở Checkout	Trang checkout hiển thị
9	Mở Mailcatcher	Giao diện Mailcatcher hiển thị
10	Mở PhpMyAdmin	Giao diện PhpMyAdmin hiển thị

Nếu smoke test không đạt, cần xử lý môi trường trước khi test sâu.

18. Mẫu định dạng Test Case

Trường	Nội dung
Test Case ID	TC_CART_001
Module	Cart
Test Scenario	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Priority	High

Trường	Nội dung
Pre-condition	Website đang chạy, sản phẩm còn hàng
Test Data	Product: Joust Duffle Bag
Steps	1. Mở product detail 2. Click Add to Cart 3. Mở cart
Expected Result	Sản phẩm xuất hiện trong cart, số lượng và giá đúng
Actual Result	Điền sau khi test
Status	Pass/Fail/Blocked
Bug ID	Nếu có lỗi
Note	Ghi chú/ảnh minh chứng

19. Mẫu định dạng Bug Report

Trường	Nội dung
Bug ID	BUG_CART_001
Title	Không cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
Module	Cart
Severity	Medium
Priority	High
Environment	Mage-OS 3.0.0, Docker WSL2, Chrome
Steps to Reproduce	Các bước tái hiện lỗi
Expected Result	Kết quả mong đợi
Actual Result	Kết quả thực tế
Evidence	Ảnh minh chứng/log
Status	New/Open/Fixed/Retest/Closed
Assigned To	Người xử lý nếu có

20. Kết luận Test Plan

Kế hoạch kiểm thử này được xây dựng nhằm định hướng quá trình kiểm thử website bán hàng Magento/Mage-OS trong môi trường local. Phạm vi kiểm thử tập trung vào các chức năng thương mại điện tử cốt lõi như xem sản phẩm, tìm kiếm, giỏ hàng, checkout, tài khoản khách hàng, quản trị sản phẩm và quản trị đơn hàng. Ngoài kiểm thử chức năng, nhóm cũng thực hiện kiểm thử giao diện, bảo mật cơ bản và hiệu năng cơ bản để đánh giá chất lượng tổng thể của hệ thống.

Sau khi hoàn thành test plan, nhóm sẽ tiến hành thiết kế test scenario, test case chi tiết, thực thi kiểm thử, ghi nhận lỗi và tổng hợp kết quả vào báo cáo cuối cùng.